1	2	3	4	CALIF.
25	23	21		A

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA:

Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidades (D)

Recuperatorio del Segundo Parcial - 15/12/2022

Este examen se aprueba con 55 puntos o más.

1. Sean $\alpha > 0$ y $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias tales que $P(X=0) = \frac{1}{2n^\alpha}$ y $P(x=5) = 1 - \frac{1}{2n^\alpha}$.
   (a) *(9 pts)* Hallar el límite en probabilidad de X_n.
   (b) *(8 pts)* Probar que si $\alpha > 1$ la convergencia es casi segura.
   (c) *(8 pts)* Probar que si $\alpha \leq 1$ y $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son independientes entonces la sucesión no converge casi seguramente.

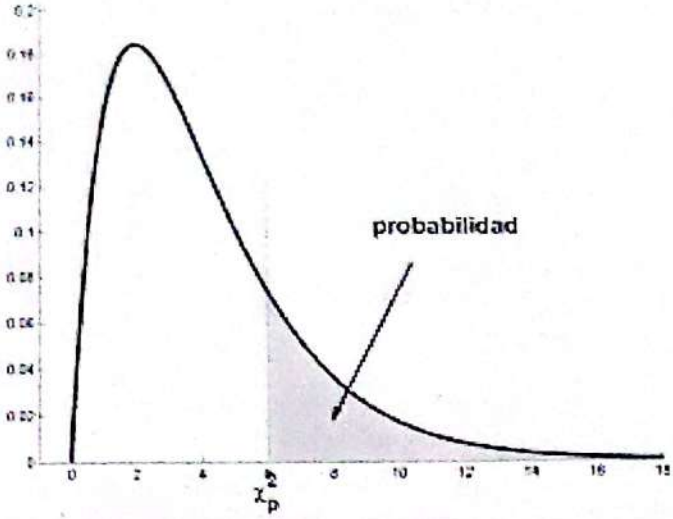
2. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. donde X_1 toma los valores 20 y -10 con probabilidad $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$, y sea $Y_n = \left(\prod_{i=1}^{n} |X_i|\right)^{\frac{1}{n}}$.
   (a) *(9 pts)* Dar una cota inferior de $P(\sum_{n=1}^{100} X_i < 700)$ usando la desigualdad de Tchebichev.
   (b) *(6 pts)* Aproximar, usando el TCL, $P(600 < \sum_{n=1}^{100} X_i < 800)$.
   (c) *(10 pts)* Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ para que
   $$n^{\frac{3}{2}} a \frac{(\ln(Y_n) - b)}{\sum_{i=1}^{n} X_i} \xrightarrow{\mathcal{D}} N(0,1).$$

3. Sea $X_1, \cdots, X_n$ una muestra aleatoria con función de densidad
   $$f_X(x) = \frac{2x}{\theta^2} \mathbb{1}_{[0,\theta]}.$$
   (a) *(9 pts)* Calcular el estimador de máxima verosimilitud de θ y el estimador basado en el primer momento.
   (b) *(9 pts)* Probar que el estimador de máxima verosimilitud es asíntoticamente insesgado y que el de momentos es consistente.
   (c) *(7 pts)* A partir de la distribuición de $T = \sum_{i=1}^{n} -4 \ln\left(\frac{X_i}{\theta}\right)$, hallar un intervalo de confianza para θ de nivel exacto 0.95 para una muestra aleatoria con $n = 5$.

4. (a) *(8 pts)* Sea (X, Y) un vector aleatorio absolutamente continuo tal que
   $$f_{X|Y=y}(x) = \frac{3x^2}{y^3} \mathbb{1}_{(0,y)}(x) \quad \text{y} \quad f_Y(y) = 5y^4 \mathbb{1}_{(0,1)}(y).$$
   Calcular $\mathbb{E}[Y|X]$.
   (b) Se tira un dado equilibrado y luego se tira una moneda equilibrada tantas veces como indica el dado. Sea X la variable aleatoria que indica el resultado del dado e Y la variable que indica la cantidad de caras obtenidas.
      i. *(2 pts)* Dar la distribución de $Y|X = x$.
      ii. *(8 pts)* Calcular la función de probabilidad puntual de Y y su esperanza.
      iii. *(7 pts)* Calcular $\text{Cov}(X, Y)$.

Distribución Chi-Cuadrado de g grados de libertad

El valor de la tabla para **p** y **g** representa el valor crítico que deja a la derecha el area p en una chi-cuadrado de g grados de libertad



p=Probabilidad a la derecha de cada valor

g	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75	0.50	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.102	0.455	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.22	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.55	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.17	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	16.34	20.34	24.93	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	17.24	21.34	26.04	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	18.14	22.34	27.14	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.04	23.34	28.24	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	19.94	24.34	29.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	20.84	25.34	30.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	21.75	26.34	31.53	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	22.66	27.34	32.62	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	23.57	28.34	33.71	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	24.48	29.34	34.80	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	33.66	39.34	45.62	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	42.94	49.33	56.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	52.29	59.33	66.98	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	61.70	69.33	77.58	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	71.14	79.33	88.13	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	80.62	89.33	98.65	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	90.13	99.33	109.14	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17